

Laboratoare

Sisteme de Operare

Android • Java • XML • Git • GitHub

Cum vom lucra în acest semestru



Să începem cu o întrebare



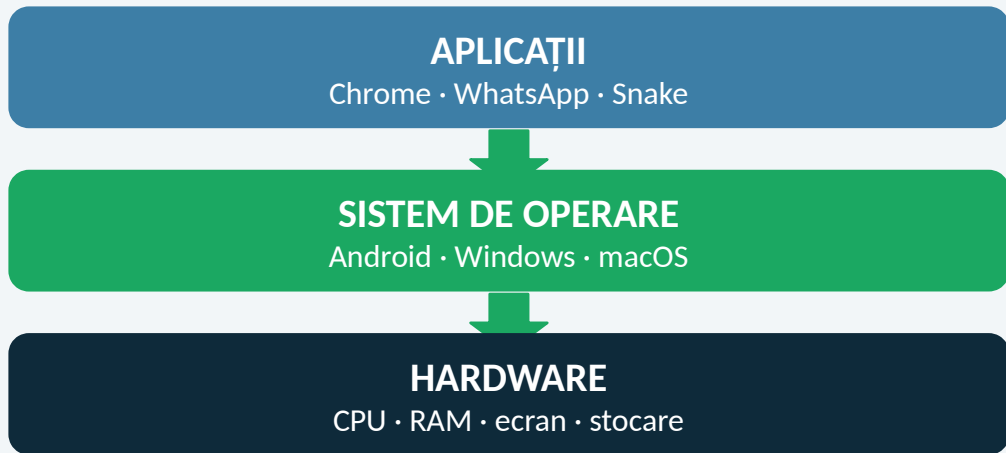
Ce este un sistem de operare?



Unde întâlnim sisteme de operare?

Ce este un sistem de operare?

Software-ul care gestionează resursele unui dispozitiv și permite aplicațiilor să folosească hardware-ul.



Sistemul de operare face legătura dintre aplicații și hardware.

Unde avem sisteme de operare?



PC / Laptop

Windows · macOS · Linux



Telefon / tabletă

Android · iOS · HarmonyOS



Servere

Linux · Windows Server



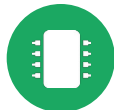
Smartwatch

Wear OS · watchOS · HarmonyOS



Smart TV

Google TV · webOS · Tizen



Alte dispozitive

mașini · routere · console ·
embedded

**Sisteme de
operare**

Sistemele de operare nu există doar pe calculatoare.

Primele laboratoare: Lab 1-4

Lucrăm împreună

1

Lab 1

Android Studio, primul proiect, Git și GitHub

2

Lab 2

Interfață, XML, Activity și navigare

3

Lab 3

Tabla jocului, View personalizat și desenare

4

Lab 4

Mișcarea șarpelui și actualizarea jocului

În aceste laboratoare lucrăm pe același proiect demonstrativ: Snake.

Ce faceți voi în Lab 1-4?

1

Explicăm conceptul

2

Implementez pe Snake, voi urmăriți

3

Primiți proiectul cu TODO

4

Acasă completați cerințele

5

Aveți și o cerință suplimentară individuală

6

Încărcați proiectul pentru predare

Până la Lab 4, toată grupa lucrează pe aceeași bază.

Ce se schimbă de la Lab 5?

De la Laboratorul 5 începe proiectul vostru

- primiți lista de proiecte;
- fiecare student își alege / primește propriul proiect;
- din acel moment lucrați pe proiectul vostru;
- conceptele continuă să fie explicate folosind Snake;
- voi aplicați aceleași concepte în proiectul propriu.

Snake

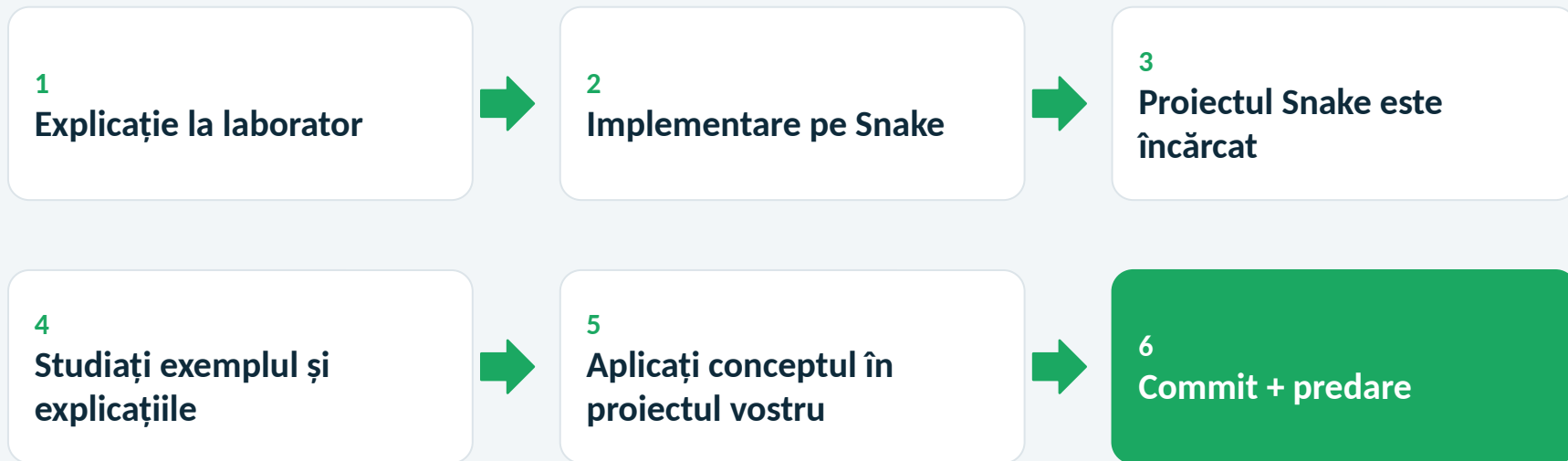
exemplul de referință

Proiectul vostru

aplicația pe care o dezvoltați

Snake rămâne ghidul; proiectul vostru este ce predați.

Cum lucrăm de la Lab 5?



Nu copiați mecanic Snake: înțelegeți mecanismul și îl adaptați proiectului vostru.

Desfășurarea unui laborator

La laborator

Acasă

1

Explicație

2

Demonstrație

3

Implementare

4

Verificare

5

Commit

6

Predare

La laborator mă urmăriți: explic și demonstrez. Implementați voi acasă.

Întrebările sunt încurajate. Dacă ceva nu funcționează, înțelegeți mai întâi eroarea, nu înlocuiți codul la întâmplare.

Notarea laboratorului

Se urmăresc

- ✓ funcționalitatea cerută
- ✓ integrarea corectă în proiect
- ✓ commit-urile și tag-ul laboratorului
- ✓ README / verificările cerute
- ✓ respectarea cerințelor
- ✓ capacitatea de a explica ce ați implementat



Faptul că aplicația funcționează nu este suficient dacă nu puteți explica ce face codul vostru.

$$\text{Nota} = 0.4 \times (\text{Lab2} + \text{Lab3} + \text{Lab4}) + 0.6 \times \text{Proiect}$$

Predarea se face prin GitHub

În funcție de laborator



Codul sursă



Commit-uri
relevante



Tag-ul
laboratorului



README scurt



Verificările
cerute

Verificați repository-ul înainte de termenul-limită.

Termene importante



Săptămâna 14

Prezentarea proiectelor



Lab 2-4

Predare până la laboratorul următor.
Întârziere acceptată: maxim 2
săptămâni

Planificați-vă lucrul din timp, nu lăsați totul pentru final.

Resurse utile



[Android Developers](#)

Documentația oficială Android



[Android Studio](#)

Instalare, emulator și instrumente



[Java Documentation](#)

Documentația limbajului Java



[Git Documentation](#)

Comenzi și concepte Git



[GitHub Docs](#)

Repository-uri, autentificare și colaborare



Materialele laboratorului

PPT · cerință · starter · proiect Snake completat

Materialele laboratorului: adăugați aici linkul paginii centrale (Moodle / Drive / GitHub), eventual și un cod QR.

Dacă aveți o problemă



Înainte să cereți ajutor

- citiți mesajul complet al erorii;
- verificați Logcat / Build;
- verificați ce linie din cod produce problema;
- explicați ce ați făcut înainte să apară eroarea.



Când trimiteți întrebarea

Trimiteți:

- mesajul complet al erorii
- + ce ați încercat deja

Nu înlocuiți codul la întâmplare: înțelegeți eroarea.

Aveți întrebări?



Email: alexandra.luca2901@gmail.com

Pentru:

- nelămuriri despre cerințe
- probleme tehnice
- Git / GitHub
- predare
- proiectul individual

**Întrebați când ceva nu este clar -
scopul laboratorului este să
înțelegeți ce construiți.**